# GC｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。

**GC＝沸點樓梯＋溫度電梯。載氣只推不溶，分子要自己變成蒸氣才走得動，越容易變蒸氣越早出，加熱是開門旋鈕（氣化門）。過了門，再看分子像不像管壁的液膜（分配）。偵測器只讀分子身上一種物理量（把柄）。毛細管中空、裝得少，峰寬交給擴散。分類：源（載氣與柱溫）→ 樣（過不過得了門、要不要改造）→ 選（液膜像不像）→ 測（讀哪個把柄）→ 算（內標比值）。關鍵分界：非極性柱按沸點排、Carbowax 會抓 OH。有機碳走 FID，鹵素走 ECD，N、P 走 NPD，水走 TCD。**

## 學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 16 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 7 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

## 本章向量卡

- FID 游離
- ECD 游離
- TCD 擴散
- Carbowax 分配
- 非極性柱 分配
- 毛細管柱／充填柱 擴散
- MSD／FT-IR 游離 吸收
- 載氣 擴散
- 衍生化試劑 燒失
- 程式升溫 燒失
- Split／Splitless 擴散
- 頂空／SPME／PTV 燒失 分配
- NPD 游離
- 內標／規整化 計量
- 保留指數 I 分配
- Chirasil-Val 分配

## 封閉動詞（全書 16 個）

- 分配：在兩相間按相似度分到兩邊
- 吸收：能量對上能階差就被吃掉
- 散射：光撞到分子或顆粒改方向
- 耦合：鄰近自旋或振動互相傳話
- 遷移：帶電粒子在電場或磁場中移動
- 計量：照反應式定比例反應
- 轉電子：電子從低 E° 流向高 E°
- 折射：光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 解離：得失質子而帶電或不帶電
- 放光：激發態回基態時放出光子
- 遮蔽：電子雲擋住外場或改變能階
- 游離：中性分子被弄成離子
- 擴散：分子群自己散開
- 沉澱：溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 燒失：加熱讓東西揮發或分解
- 錯合：配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治能做什麼　價做不到、會被騙　性條件與性質　綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

# ⓪ 門派擴散記憶圖：GC 沸點樓梯・溫度電梯

由內而外：中心比喻 → 門派（=① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

## 沸點樓梯・溫度電梯

要自己變成蒸氣才走得動｜偵測器只讀一種把柄

➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

### 源派｜載氣推、溫度開門

越輕越快，越熱越早

L03、L04、L05、L06、L10

#### 載氣

只推不溶，越輕擴散越快

➔ L03 ➔ L10

看到 He H₂ N₂

摸到 `inert carrier gas`

**同一個只推不溶，差在多輕**

- H₂ 最輕、最快
  **有還原力、易燃**
- He 最常用、略輸 H₂
- N₂ **擴散最慢 → 高流速效率掉**
- CO₂、Ar、空氣 **不當常規載氣**

#### 柱溫

加熱是開門旋鈕

➔ L04 ➔ L05 ➔ L06

**恆溫與程式升溫**

看到 isothermal temp. program

摸到 `oven temperature ramp`

**同一個溫度旋鈕，差在固定還是越來越熱**

- 恆溫 沸點跨度小時用
- 程式升溫 ② 早峰分開、晚峰變窄
  **液膜也被蒸出（bleeding）**

### 選派｜液膜像不像

越像液膜待越久

L02、L07、L08、L09

#### 非極性膜（看沸點）

只靠分散力

➔ L02 ➔ L08

**非極性柱**

看到 squalane OV-1 BPX-5

摸到 `dimethyl / phenyl polysiloxane`

**同一個分散力，差在苯基多少**

- 非極性柱 4 碳鏈長、分子大者晚
- squalane McReynolds 零點
- OV-17 50% 苯基，稍極性

**保留指數**

看到 Kovats I

摸到 `n-alkane scale, C10=1000`

**獨門一支，不用比 Δ**

- 保留指數 I 4 正烷烴刻度 I 大＝晚出

#### 極性與手性膜

會牽手的液膜

➔ L07

**極性與手性柱**

看到 Carbowax 20M PEG 400 Chirasil-Val

摸到 `-(CH₂CH₂O)n- / L-valine phase`

**同一個液膜分配，差在抓氫鍵還是抓左右**

- Carbowax 8 抓 OH → menthol 跳到最後 McReynolds 最大
- Chirasil-Val ① 分旋光物 也可先對掌衍生

#### 管柱型式

中空或顆粒床

➔ L09

**毛細管與充填柱**

看到 WCOT packed

摸到 `open tube, wall-coated film`

**同一個擴散，差在有沒有顆粒床**

- 毛細管柱／充填柱 5 毛細管沒有 A 項、N 高 **承載量小 → 要 split**
- 充填柱 **阻力大、HETP 大**

### 算派｜換成量

讀數比＝量比

L24、L25、L26、L27

#### 面積換濃度

比值抵消進樣誤差

➔ L24 ➔ L25

**內標與規整化**

看到 internal standard normalization

摸到 `peak area ratio`

**同一個比例，差在比內標還是比總面積**

- 內標／規整化 ② 內標抵消進樣誤差 **乙醚太揮發不能當內標**
- 規整化 **響應要相同，FID 先校正**

#### 確效與靈敏度

精密度分三層

➔ L26 ➔ L27

**精密度層次**

看到 repeatability intermediate

摸到 `same run / day / lab`

**同一個看變異，差在跨多遠**

- 重複性 同條件重複注射
- 中間精密度 同實驗室不同天
- 再現性 跨實驗室

### 樣派｜過門與進柱

自己變蒸氣，只送一小份

L01、L11、L12、L13

#### 過不過得了門

小、中性、不怕熱

➔ L01

**GC 檢品**

看到 殘留溶劑 精油 FAME

摸到 `volatile, thermally stable, neutral`

**同一個要自己變蒸氣，差在過不過得了**

- 殘留溶劑、乙醇 小又揮發 → GC
- 蛋白、β-cyclodextrin **太大、氫鍵多 → 過不了**
- NSAID **COOH 黏住 → 不適合定量**
- 凍乾熱敏藥 **受熱就壞**

#### 進樣口

送多少進柱、怎麼送

➔ L11 ➔ L12 ➔ L13

**分流與不分流**

看到 split splitless

摸到 `vaporizing liner + split vent`

**同一個氣化管，差在送多少進柱**

- Split／Splitless 3 split 排掉大份 → 不過載 **split 不增靈敏度**
- splitless 全進 → 只給痕量

**注入口溫控**

看到 PTV septum purge

摸到 `programmable inlet, purge flow`

**同一個注入口，差在捕樣品還是清墊片**

- PTV 先冷捕再一起熱 → 峰窄 **救不了生物製劑**
- septum purge 帶走墊片釋出物 → 防鬼峰

### 樣派｜取蒸氣或改造

只取蒸氣，或先蓋掉氫鍵

L14、L15、L16、L17、L18

#### 只取蒸氣

不用萃取

➔ L14 ➔ L15

**頂空與 SPME**

看到 headspace SPME

摸到 `sealed vial / coated fiber`

**同一個只取蒸氣，差在直接取還是先吸住濃縮**

- 頂空／SPME／PTV 3 殘留溶劑免萃取
- 頂空 液面上方飽和蒸氣 **不注入管柱頂端**
- SPME 纖維吸住 → 熱脫附

#### 改造

蓋掉氫鍵、裝把柄、調 pH

➔ L16 ➔ L17 ➔ L18

**衍生化**

看到 TFAA TMS FAME

摸到 `-OH / -NH → -O-COCF₃ / -O-SiMe₃`

**同一個蓋掉活性氫，差在接什麼**

- 衍生化試劑 3 TFAA、TMS 蓋 OH、NH → 好氣化 **試劑沸點要低**
- FAME 脂肪酸甲酯化
- pentafluorobenzyl oxime C=O 接含氟基 → ECD 亮

**萃取 pH**

看到 鹼化

摸到 `B ⇌ BH⁺ partition`

**獨門一支，不用比 Δ**

- 弱鹼 **酸化成 BH⁺ 留水相 → 要鹼化**

### 測派｜讀哪個把柄

分子要有、載氣不能有

L19、L20、L21、L22、L23

#### 通用型

幾乎都看得到

➔ L19 ➔ L21

**通用偵測器**

看到 FID TCD

摸到 `H₂/air flame / heated filament bridge`

**同一個幾乎都看得到，差在燒不燒**

- FID 6 燒出碳離子 → 最廣用 **CO₂、水看不到，破壞性**
- TCD ② 讀熱傳導 → 可測水、非破壞 **靈敏度最低**

#### 選擇型

只讀特定原子

➔ L20 ➔ L22

**選擇型偵測器**

看到 ECD NPD

摸到 `⁶³Ni β source / alkali bead`

**同一個只讀特定原子，差在認鹵素還是 N、P**

- ECD 6 鹵素、硝基吃電子 → 電流下降 **要放射源**
- NPD ① N、P 優先游離 血中 bupivacaine

#### 認身分

給結構，不只給量

➔ L23

**結構偵測器**

看到 MSD SIM FT-IR

摸到 `m/z spectrum / IR spectrum`

**同一個給身分，差在讀 m/z 還是官能基**

- MSD／FT-IR 4 MSD 鑑別最佳、SIM 定量 FT-IR 結構解析

---

紅框：熱的代價（分解、固定相流失） 綠框：通用、首選 分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ） ① 理解（推導鏈） ② 單一零件細節 ｜ 組成只寫 Δ ｜ 考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：Carbowax 上 menthol 跳到最後，和「沸點樓梯」不一致；極性膜會換名次。ECD 讀的是電流下降，和其他偵測器方向相反。split 分掉大份，峰形變好、靈敏度變差。

← 目錄

# ⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜載氣推、溫度開門　樣派｜過門與進柱　樣派｜取蒸氣或改造　選派｜液膜像不像　測派｜讀哪個把柄　算派｜換成量

## ① 源：載氣推、柱溫開門

| | | |
|---|---|---|
| → L03 載氣、保留和流速各管什麼 | 源派｜載氣推、溫度開門 | **載氣**（載氣） |
| → L10 為什麼 $N_2$ 不適合一路催快 | 源派｜載氣推、溫度開門 | **載氣**（載氣） |
| → L04 提高柱溫，保留通常怎麼變 | 源派｜載氣推、溫度開門 | **柱溫**（恆溫與程式升溫） |
| → L05 沸點跨度大，為什麼常用程式升溫 | 源派｜載氣推、溫度開門 | **柱溫**（恆溫與程式升溫） |
| → L06 基線隨升溫上升，先查什麼 | 源派｜載氣推、溫度開門 | **柱溫**（恆溫與程式升溫） |

## ② 樣（一）：過不過得了門、送多少進柱

| | | |
|---|---|---|
| → L01 這個檢品能完整氣化嗎 | 樣派｜過門與進柱 | **過不過得了門**（GC 檢品） |
| → L11 分流進柱的是哪一份 | 樣派｜過門與進柱 | **進樣口**（分流與不分流） |
| → L12 PTV 升溫在進樣口，還是柱爐 | 樣派｜過門與進柱 | **進樣口**（注入口溫控） |
| → L13 隔膜氣洗和分流排氣有何不同 | 樣派｜過門與進柱 | **進樣口**（注入口溫控） |

## ③ 樣（二）：先取蒸氣或改造

| | | |
|---|---|---|
| → L14 頂空取的是哪個容器上方 | 樣派｜取蒸氣或改造 | **只取蒸氣**（頂空與 SPME） |
| → L15 SPME 與吹氣捕捉如何增加送入的量 | 樣派｜取蒸氣或改造 | **只取蒸氣**（頂空與 SPME） |
| → L16 弱鹼進入非極性溶劑前，為何先鹼化 | 樣派｜取蒸氣或改造 | **改造**（萃取 pH） |
| → L17 衍生化到底改了什麼 | 樣派｜取蒸氣或改造 | **改造**（衍生化） |
| → L18 油脂怎麼轉成可分離的甲酯 | 樣派｜取蒸氣或改造 | **改造**（衍生化） |

## ④ 選：液膜像不像

| | | |
|---|---|---|
| → L02 氣態分子為什麼分批抵達 | 選派｜液膜像不像 | **非極性膜（看沸點）**（非極性柱） |
| → L07 怎麼選能放大差異的固定相 | 選派｜液膜像不像 | **極性與手性膜**（極性與手性柱） |
| → L08 I 值是時間，還是相對刻度 | 選派｜液膜像不像 | **非極性膜（看沸點）**（保留指數） |
| → L09 中空柱少了哪種展寬 | 選派｜液膜像不像 | **管柱型式**（毛細管與充填柱） |

## ⑤ 測：讀哪一個把柄

| | | |
|---|---|---|
| → L19 FID 為什麼常測一般有機物 | 測派｜讀哪個把柄 | **通用型**（通用偵測器） |
| → L20 ECD 為什麼是電子電流變小 | 測派｜讀哪個把柄 | **選擇型**（選擇型偵測器） |
| → L21 TCD 怎麼從熱傳導讀出成分 | 測派｜讀哪個把柄 | **通用型**（通用偵測器） |
| → L22 含 N/P 的低量物，為何考慮 NPD | 測派｜讀哪個把柄 | **選擇型**（選擇型偵測器） |
| → L23 要知道身分，該讀質譜還是普通面積 | 測派｜讀哪個把柄 | **認身分**（結構偵測器） |

## ⑥ 算：面積換濃度

| | | |
|---|---|---|
| → L24 內標怎麼補掉共同變動 | 算派｜換成量 | **面積換濃度**（內標與規整化） |
| → L25 面積百分比何時可當組成百分比 | 算派｜換成量 | **面積換濃度**（內標與規整化） |
| → L26 不同天量測，驗的是哪層精密度 | 算派｜換成量 | **確效與靈敏度**（精密度層次） |
| → L27 訊號大、斜率高、檢出限低是同一件事嗎 | 算派｜換成量 | **確效與靈敏度**（精密度層次） |

讀法：左邊 → L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

# ① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

## 樣品條件 → 走哪條路

**殘留溶劑、乙醇、精油**
小又揮發 → GC ➔ L01

**蛋白、高分子、熱敏、NSAID**
過不了門 → 改 HPLC ➔ L01

**有 OH、NH、COOH**
衍生化蓋掉氫鍵 ➔ L17

**油脂**
水解甲酯化成 FAME ➔ L18

**醇、官能基不同、沸點相近**
換 Carbowax ➔ L07

**鹵素、硝基、甲基汞**
ECD ➔ L20

**含 N 的血中藥物**
NPD ➔ L22

**水分**
TCD ➔ L21

## ① 源：載氣推、柱溫開門 →

閘門一句：載氣只推不溶，越輕越快，溫度越高越容易變成蒸氣

### L03 擴散 載氣、保留和流速各管什麼

載氣是惰性氣體，只負責推 → 保留（k）由分子和液膜的分配決定 → 流速只改通過時間與峰寬，不改出峰順序

- 性 只有氣液分配與氣固吸附，**離子交換**錯（105-1-29）
- 性 載氣：He 最常用
- 價 空氣有 $O_2$ 會氧化液膜 → **常用空氣**錯（105-1-32）

### L10 擴散 為什麼 $N_2$ 不適合一路催快

載氣越重，分子在其中擴散越慢 → 進出液膜跟不上 → 流速越快 C 項越大 → **$H_2$ > He > $N_2$**

- 價 $N_2$ 橫向擴散阻力最大 → **流速大效率好**錯（104-1-37、114-1-31）
- 價 $CO_2$、Ar 太重 → 不當常規載氣（109-2-33、115-1-39）
- 性 $H_2$ 最快，但有還原力、要顧安全

### L04 燒失 提高柱溫，保留通常怎麼變

溫度升 → 分子更容易變成蒸氣 → 待在氣相的比例↑ → k↓ → 提早出峰

- 性 每個成分都提早，晚峰變窄
- 價 太熱 → 怕熱的分子在柱內分解

### L05 燒失 沸點跨度大，為什麼常用程式升溫

低溫先分開易揮發的早峰 → 逐步升溫把難揮發的晚峰帶出 → 兼顧分離與時間

- 治 程式升溫：沸點分布廣的混合物（105-1-32）
- 性 縮短時間、增解析、面積再現性好（113-2-39）

### L06 燒失 基線隨升溫上升，先查什麼

固定相本身也是一層高沸點液體 → 溫度越高越被蒸出 → 背景上升（column bleeding）

- 價 升溫**不影響 column bleeding**錯（113-2-39）
- 治 用低流失柱，不超過柱溫上限

## ② 樣（一）：過不過得了門、送多少進柱 →

閘門一句：分子要自己變成蒸氣，毛細管只裝得下一小份

### L01 燒失 這個檢品能完整氣化嗎

移動相是氣體，只會推不會溶 → 分子要自己變成蒸氣 → 小、中性、沒有氫鍵或電荷黏住、受熱不壞才過得了門

- 治 殘留溶劑、乙醇、精油、揮發性化合物 → GC（100-1-29、106-2-29）
- 價 蛋白質、β-cyclodextrin、凍乾熱敏藥、NSAID 過不了門（109-2-31、114-1-27）
- 價 **適用熱不穩定物**錯（115-2-10）
- 性 加熱就能氣化 → **只測常溫氣體**錯（111-2-29）

### L11 擴散 分流進柱的是哪一份

毛細管液膜薄、裝得少 → 樣品在氣化管變成蒸氣 → 大份排掉、一小份進柱 → 不過載、峰形好

- 治 Split／Splitless：split 最常用、可自動化、增解析（109-1-9）
- 價 split **提升靈敏度**、**大比例進柱**都錯（114-1-35）
- 價 splitless 全進 → 只給痕量，**大容量、高濃度**錯（103-2-39）
- 價 揮發性不同 → 分流比例不均 → 進樣誤差

### L12 燒失 PTV 升溫在進樣口，還是柱爐

注入口先低溫把樣品捕捉成一團 → 再升溫一起氣化 → 樣品帶集中 → 峰窄

- 治 頂空／SPME／PTV：揮發性複雜樣品、改善靈敏度
- 價 PTV 只管注入口溫度 → 生物製劑一樣過不了門（114-1-40）

### L13 燒失 隔膜氣洗和分流排氣有何不同

墊片受熱放出揮發物 → 一小股氣流從墊片下方帶走 → 不進管柱 → 防鬼峰

- 性 septum purge 清墊片釋出物（103-2-39）
- 性 分流排氣排的是樣品蒸氣的大份 ➔ L11

## ③ 樣（二）：先取蒸氣或改造 ↓

閘門一句：只取蒸氣就不用萃取，過不了門就先蓋掉氫鍵

### L14 分配 頂空取的是哪個容器上方

檢品封在小瓶加熱 → 揮發物在液面上方達飽和 → 只取上方蒸氣 → 氦氣經熱管帶進注入口

- 治 殘留溶劑免萃取
- 價 **注入管柱頂端**錯（104-1-40）
- 性 加熱溫度有上限

### L15 分配 SPME 與吹氣捕捉如何增加送入的量

纖維塗層吸住揮發物（萃取＋濃縮）→ 插進注入口熱脫附 → 集中送入 GC

- 治 殘留溶劑前處理選 SPME（107-2-36）
- 性 不帶進新溶劑

### L16 解離 弱鹼進入非極性溶劑前，為何先鹼化

電荷只在像水的地方待得住 → 弱鹼酸化成 $BH^+$ 留在水相 → 鹼化成中性 B → 才進 cyclohexane

- 價 dimethylaniline **酸化增加 cyclohexane 回收**錯（111-1-27）
- 性 同題：dimethylaniline 比 bupivacaine 小 → tR 短

### L17 燒失 衍生化到底改了什麼

蓋掉 OH、NH 的活性氫 → 不再被氫鍵黏住 → 好氣化、峰形好 → 接上含氟基 → ECD 更亮

- 治 衍生化試劑：pseudoephedrine＋TFAA 改善峰形
- 性 TFAA 沸點低，過量的先揮發 → **殘留在管柱**錯（100-1-31）
- 治 glutaraldehyde（C=O）→ pentafluorobenzyloxime（108-2-36）
- 治 對掌衍生化 → 一般柱也能分光學異構物（115-1-39）

### L18 燒失 油脂怎麼轉成可分離的甲酯

三酸甘油酯太大過不了門 → 水解、甲酯化成 FAME → COOH 被蓋掉、分子變小 → 能氣化分離

- 治 杏仁油脂肪酸組成 → GC（104-1-34、112-1-28）
- 性 飽和對不飽和用 Carbowax 分 ➔ L07

## ④ 選：液膜像不像 ←

閘門一句：非極性膜按沸點排，PEG 會抓 OH

### L02 分配 氣態分子為什麼分批抵達

分子在載氣和液膜之間分配 → 越像液膜待越久 → 非極性膜只靠分散力 → 順序約等於沸點

- 性 BPX-5 上碳鏈越長越晚：arachidic 20:0 最久（105-2-30）
- 性 非極性柱：OV-1 上 benzocaine 的 I 最小（108-1-30）
- 性 BPX-5 上 menthyl acetate 的 I > menthol（109-1-31）

### L07 分配 怎麼選能放大差異的固定相

PEG 的醚氧接受 OH 的氫鍵 → 醇、極性物被多抓 → 名次換掉 → 官能基不同的成分拉得開

- 治 Carbowax：醇類、薄荷油、飽和對不飽和脂肪酸（108-1-33、110-1-36）
- 性 McReynolds：squalane 0 < OV-1 < OV-17 < Carbowax（101-2-27）
- 治 Chirasil-Val：液膜接 L-valine → 分旋光化合物（100-1-39）

### L08 分配 I 值是時間，還是相對刻度

把 tR 放到正烷烴刻度上（C10＝1000）→ 不受流速、柱長影響 → I 大＝晚出

- 性 保留指數 I：Carbowax 上 menthone 1480 → menthyl acetate 1578 → menthol 1686（103-2-37）
- 治 BPX-5 上 menthone 1170、menthol 1192 → 換 Carbowax 拉大差距（107-1-37）

### L09 擴散 中空柱少了哪種展寬

毛細管中空、只在管壁塗薄膜 → 沒有顆粒床 → 沒有 A 項、阻力小、N 高 → 但液膜少、承載量小

- 性 毛細管柱／充填柱：漩渦擴散不影響開口管（113-1-30）
- 價 充填柱 **HETP 較小**、**管內無阻力**都錯（103-1-39、114-1-38）
- 性 內徑越小效率越高
- 價 氣體擴散快 → 質傳阻力**比 LC 大**錯

## ⑤ 測：讀哪一個把柄 ←

閘門一句：背景是載氣，分子要在某個量上和載氣不同

### L19 游離 FID 為什麼常測一般有機物

$H_2$／空氣火焰把 C–H 燒成離子 → 兩電極收電流 → 只讀燒得出離子的有機碳

- 治 FID：最廣泛使用（100-2-40）
- 價 $CO_2$、$SO_2$、水、無機物看不到（110-1-40、112-1-30）
- 價 **任何物質都能測**、**對有機鹵素有選擇性**都錯
- 價 樣品被燒掉 → 破壞性

### L20 游離 ECD 為什麼是電子電流變小

$^{63}Ni$ 放 β 撞載氣 → 熱電子背景電流 → 電負性基團吃電子 → 電流下降

- 治 ECD：鹵素、硝基、甲基汞（104-2-31、106-1-4）
- 價 hexane、胺、醇看不到（112-2-30）
- 價 **背景電流增高**錯（102-1-38）
- 性 唯一要放射源（108-1-10）

### L21 擴散 TCD 怎麼從熱傳導讀出成分

分析物流過熱絲 → 混合氣的熱傳導和純載氣不同 → 熱絲溫度、電阻變 → 電橋訊號

- 治 TCD：通用、非破壞、線性範圍廣（110-2-40）
- 治 FID 看不到的水 → TCD（114-2-29）
- 價 通用 → 靈敏度低於 FID

### L22 游離 含 N/P 的低量物，為何考慮 NPD

鹼金屬珠讓含 N、P 的分子優先游離 → 只讀 N、P → 背景少、選擇性高

- 治 NPD：血中 bupivacaine（104-1-32）

### L23 游離 要知道身分，該讀質譜還是普通面積

面積只說有多少 → MS 讀 m/z 與碎片、FT-IR 讀官能基 → 給身分與結構

- 治 MSD／FT-IR：鑑別最佳＝MSD（102-1-36）
- 治 SIM 提升定量，EI 譜庫認揮發性雜質
- 治 結構解析選 FT-IR（107-1-32）
- 價 GC-MS 救不了蛋白質、高分子（106-1-34）

## ⑥ 算：面積換濃度

閘門一句：每針進多少不準，用內標的比值抵消

### L24 計量 內標怎麼補掉共同變動

進樣只有 μL 又會分流 → 每針進多少不準 → 內標和分析物一起進、一起氣化 → 面積比抵消

- 治 內標／規整化：乙醇定量用 PEG 400、$N_2$ 或 He
- 價 **乙醚當內標**錯：沸點 35 °C，配製時就跑掉（111-2-37）
- 性 內標要穩定、樣品裡沒有、分得開

### L25 計量 面積百分比何時可當組成百分比

規整化把全部面積當 100% → 要每個成分都檢出、響應相同 → 否則先校正

- 價 FID 響應隨碳數與雜原子變 → 官方判「FID 可用規整化」為錯（104-2-39，孤點）

### L26 計量 不同天量測，驗的是哪層精密度

同條件短時間重複＝重複性 → 同實驗室不同天、不同人＝中間精密度 → 跨實驗室＝再現性

- 價 不同天叫**再現性**錯（111-1-28，確效名詞）

### L27 計量 訊號大、斜率高、檢出限低是同一件事嗎

靈敏度＝進偵測器的量 × 每個分子的響應 → 濃縮、改進樣方式、接上含氟基都能放大 → 檢出限還要看雜訊

- 治 濃縮、衍生化、改進樣方式改善靈敏度（106-2-34）
- 價 官方 106-2-34 選「降低動相擴散」（孤點）

## 騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

**column bleeding**
升溫把液膜也蒸出 ➔ L06

**$N_2$ 高流速**
擴散慢 → 效率掉 ➔ L10

**官方和本體相反（一）**
102-1-39：官方判 FID 會受水分影響（大量水冷卻火焰）➔ L19

**鬼峰**
墊片受熱放出揮發物 → septum purge ➔ L13

**揮發性內標**
乙醚配製時就跑掉 ➔ L24

**官方和本體相反（二）**
106-2-34：官方把 split 算改善靈敏度，和 109-1-9 矛盾 ➔ L27

**毛細管過載**
濃樣要 split ➔ L11

**FID 規整化**
響應隨結構變 → 先校正 ➔ L25

**101-1-31 官方選 PEG**
甲醇是氫鍵供體 → PEG，但 dicyanoalkyl 的 McReynolds 總和更大 ➔ L07

# ② 零件向量卡（1／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

## FID

flame ionization detector

**適用**
有機碳

**靈敏度**
高

**破壞性**
是

**國考紀錄**
6 `100-2` `101-2` `102-1` `104-2` `110-1` `112-1`

游離　大循環位置 → L19

$H_2$／空氣火焰把 C–H 燒成離子，兩電極收電流 → 只讀燒得出離子的有機碳（把柄）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 最廣泛使用，有機物幾乎都看得到 |
| 用途 | 性 | 靈敏度高於 TCD |
| 限制 | 價 | $CO_2$、$SO_2$、水、無機物看不到 |
| 陷阱 | 價 | **對鹵素有選擇性**錯，破壞性 |

**孤點** 電極電壓約數百伏特｜官方：水分會影響敏感度（大量水冷卻火焰）

#把柄

## ECD

electron capture detector

**適用**
鹵素、硝基

**靈敏度**
極高（選擇性）

**特點**
唯一要放射源

**國考紀錄**
6 `102-1×2` `104-2` `106-1` `108-1` `112-2`

游離　大循環位置 → L20

$^{63}Ni$ 放 β 粒子撞載氣 → 熱電子背景電流 → 電負性基團吃電子 → 電流下降（把柄）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 鹵素、硝基、毛髮甲基汞 |
| 用途 | 治 | 接五氟基衍生後超靈敏 |
| 限制 | 價 | hexane、胺、醇看不到，**電流增高**錯 |
| 陷阱 | 價 | HPLC 的 EC 是電化學，縮寫撞名 |

#把柄

## TCD

thermal conductivity detector

**適用**
幾乎全部

**靈敏度**
低

**破壞性**
否

**國考紀錄**
2 `110-2` `114-2`

擴散　大循環位置 → L21

分析物流過熱絲，熱傳導和載氣不同 → 熱絲溫度、電阻變 → 人人都有的把柄（把柄）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 通用、線性範圍廣、**非破壞** |
| 用途 | 治 | FID 看不到的水 → TCD |
| 限制 | 價 | 通用 → 靈敏度低於 FID |

#把柄

## Carbowax

polyethylene glycol（PEG 20M、PEG 400）

**抓什麼**
OH、極性

**極性**
最大

**名稱**
**PEG 20M、PEG 400**

**國考紀錄**
8 `101-1×2` `101-2` `103-2` `107-1` `108-1` `110-1` `113-1`

分配　大循環位置 → L07

$–CH_2CH_2O–$ 重複，醚氧接受 OH 的氫鍵 → 醇、極性物被多抓（分配）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 醇類、乙醇定量（20% PEG 400）、薄荷油 |
| 用途 | 治 | 同碳數飽和對不飽和脂肪酸 |
| 位置 | 性 | McReynolds 最大，menthol 在它上面跳到最後 |

#分配

# ② 零件向量卡（2／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

## 非極性柱

squalane、OV-1、SE-54、BPX-5、OV-17

**抓什麼**
分散力

**順序**
約等於沸點

**名稱**
**OV-1、SE-54、BPX-5**

**國考紀錄**
4 `105-2` `107-1` `108-1` `109-1`

分配　大循環位置 → L02

烴或甲基（苯基）矽氧烷液膜，只靠分散力 → 順序約等於沸點（分配＋氣化門）

| | | |
|---|---|---|
| 位置 | 性 | 碳鏈長、分子大者晚 |
| 位置 | 性 | OV-17 含 50% 苯基，稍極性 |
| 限制 | 價 | 官能基不同、沸點相近的分不開 → 換 Carbowax |

**孤點** squalane 是 McReynolds 的零點

#分配

## 毛細管柱／充填柱

WCOT、SCOT／packed column

**A 項**
毛細管沒有

**承載量**
小

**名稱**
**WCOT、SCOT**

**國考紀錄**
5 `103-1` `112-2` `113-1` `114-1×2`

擴散　大循環位置 → L09

毛細管中空、管壁塗薄膜 → 沒有 A 項、阻力小、N 高 → 但裝得少（擴散）

| | | |
|---|---|---|
| 限制 | 價 | 承載量小 → 要 split |
| 對照 | 價 | 充填柱阻力大、HETP 大 |
| 位置 | 性 | 內徑越小效率越高 |

**孤點** 毛細管長 10–100 m（**10–30 cm**錯）

#擴散

## MSD／FT-IR

mass selective、Fourier transform IR

**給什麼**
身分、結構

**名稱**
**SIM、EI**

**國考紀錄**
4 `102-1` `107-1` `111-1` `112-1`

游離 吸收　大循環位置 → L23

MS 讀 m/z 與碎片、FT-IR 讀官能基 → 給的是身分與結構，不只是量（把柄）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 鑑別最佳＝MSD，SIM 提升定量 |
| 用途 | 治 | EI 譜庫認揮發性雜質 |
| 用途 | 治 | 結構解析（沒有 MS 時）＝FT-IR |
| 限制 | 價 | 救不了過不了門的蛋白質、高分子 |

#把柄

## 載氣

carrier gas：He、$H_2$、$N_2$

**角色**
只推不溶

**選法**
越輕越快

**國考紀錄**
3 `104-1` `114-1` `115-1`

擴散　大循環位置 → L03 → L10

惰性、只推不溶 → 越輕擴散越快 → C 項阻力越小，高流速仍有效率（擴散）

| | | |
|---|---|---|
| 位置 | 性 | $H_2$ > He > $N_2$，He 最常用 |
| 限制 | 價 | $H_2$ 有還原力、要顧安全 |
| 限制 | 價 | $N_2$ 高流速效率掉 |
| 陷阱 | 價 | $CO_2$、Ar、空氣不是常規載氣 |

#擴散

# ② 零件向量卡（3／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

## 衍生化試劑

TFAA、TMS、pentafluorobenzyl oxime

**蓋掉**
OH、NH、COOH

**加上**
含氟基（給 ECD）

**國考紀錄**
3 `100-1` `104-1` `108-2`

燒失　大循環位置 → L17

活性氫（OH、NH）用 TFAA、TMS 蓋掉 → 好氣化（氣化門）→ C=O 做成 oxime、接上 F → ECD 更亮（把柄）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | pseudoephedrine＋TFAA 改善峰形 |
| 用途 | 治 | glutaraldehyde → pentafluorobenzyloxime |
| 條件 | 性 | 試劑要沸點低，過量的先揮發掉 |

**孤點** dansyl chloride 是 HPLC 螢光標記，不是 GC 用

#把柄

## 程式升溫

temperature programming

**旋鈕**
柱溫

**代價**
固定相流失

**國考紀錄**
2 `105-1` `113-2`

燒失　大循環位置 → L05 → L06

溫度越高越容易變成蒸氣 → 逐步升溫 → 早峰低溫分開、晚峰高溫帶出（氣化門）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 沸點分布廣的混合物 |
| 用途 | 性 | 縮短時間、增解析、面積再現性好 |
| 限制 | 價 | 液膜也被蒸出 → column bleeding |

#分配　#擴散

## Split／Splitless

分流／不分流注射

**split**
分掉大份

**splitless**
全進

**國考紀錄**
3 `103-2` `109-1` `114-1`

擴散　大循環位置 → L11

樣品在氣化管變成蒸氣，再決定送多少進柱 → 毛細管裝得少 → 分掉大份（擴散）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | split 最常用：自動化、峰形好、增解析 |
| 限制 | 價 | split 不增靈敏度 |
| 限制 | 價 | splitless 全進 → 只給痕量 |
| 限制 | 價 | 揮發性不同 → 分流比例不均 |

**孤點** 分流比 10:1–100:1

#擴散

## 頂空／SPME／PTV

headspace、solid-phase microextraction、programmable temperature vaporizer

**頂空**
取液面上方蒸氣

**SPME**
纖維吸住再熱脫附

**PTV**
先冷後熱

**國考紀錄**
3 `104-1` `107-2` `114-1`

燒失　分配　大循環位置 → L12 → L14 → L15

都在進樣口操作氣化這道門：只取蒸氣（頂空、SPME），或先冷捕再一起加熱（PTV）（氣化門）

| | | |
|---|---|---|
| 用途 | 治 | 殘留溶劑免萃取、不帶進新溶劑 |
| 限制 | 價 | 頂空加熱溫度有上限 |
| 陷阱 | 價 | 頂空**注入管柱頂端**錯 |
| 限制 | 價 | PTV 只管注入口 → 生物製劑一樣過不了門 |

#分配

# ② 零件向量卡（4／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

## NPD

nitrogen-phosphorus detector

**適用**
含 N、P

**選擇性**
高

**國考紀錄**
① 104-1

游離　大循環位置 → L22

鹼金屬珠讓含 N、P 的分子優先游離 → 只讀 N、P（把柄）

用途　治　血中含 N 藥物（bupivacaine）選擇性、靈敏度最好

#把柄

## 內標／規整化

internal standard、area normalization

**解決**
進樣量不準

**國考紀錄**
② 104-2 111-2

計量　大循環位置 → L24 → L25

內標和分析物一起進樣、一起氣化 → 比值抵消進樣誤差 → 規整化要全部檢出、響應相同（計量）

條件　性　內標要穩定、樣品裡沒有、分得開、性質像

陷阱　價　**乙醚當乙醇內標**錯

陷阱　價　FID 規整化官方判錯

**孤點** 同條件重複注射＝重複性，不同天＝中間精密度，跨實驗室＝再現性

#計量

## 保留指數 I

Kovats retention index

**刻度**
C10＝1000

**國考紀錄**
④ 103-2 107-1 108-1 109-1

分配　大循環位置 → L08

把 tR 放到正烷烴刻度上（C10＝1000）→ 不受流速、柱長影響 → I 大＝晚出（分配）

位置　性　Carbowax 上 menthol 1686 > menthyl acetate 1578 > menthone 1480

用途　治　換柱後 I 差變大 → 選擇性變好

#分配

## Chirasil-Val

對掌固定相

**抓什麼**
左右手

**國考紀錄**
① 100-1

分配　大循環位置 → L07

液膜接上 L-valine → 對左右手抓得不一樣（分配，像＝立體互補）

用途　治　旋光化合物

用途　治　或先做對掌前置衍生，用一般柱

陷阱　價　OV-17、OV-5、ODS 沒有手性

#分配

# ③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

| 分子帶什麼（把柄） | 本章用什麼 | 為什麼（本體） | 代價 |
|---|---|---|---|
| **小、揮發、耐熱（殘留溶劑）** | 頂空／SPME／PTV | 只取蒸氣，不用萃取 | 加熱溫度有上限 |
| **OH、NH、COOH（氫鍵）** | 衍生化試劑 | 蓋掉活性氫 → 好氣化 | 試劑本身要先揮發掉 |
| **脂肪酸、油脂** | FAME＋Carbowax | 甲酯化變小，PEG 分飽和與不飽和 | 要先水解 |
| **沸點不同、官能基相近** | 非極性柱 | 分散力 → 按沸點排 | 官能基不同、沸點近就分不開 |
| **醇、極性基** | Carbowax | 醚氧接 OH 的氫鍵 | 名次和非極性柱不同 |
| **手性** | Chirasil-Val | L-valine 立體互補 | 要有手性膜或先衍生 |
| **可燃 C–H** | FID | 燒成碳離子讀電流 | $CO_2$、水看不到 |
| **鹵素、硝基** | ECD | 吃掉熱電子 → 電流下降 | 要放射源，烷看不到 |
| **N、P** | NPD | 鹼金屬珠讓 N、P 優先游離 | 只讀 N、P |
| **什麼都沒有（水、氣體）** | TCD | 熱傳導和載氣不同 | 靈敏度最低 |

**讀法**

先問分子過不過得了門：小、中性、不怕熱才上 GC，有 OH、NH、COOH 就先衍生化，油脂先做成 FAME。再問它像誰：只差沸點走非極性柱，官能基不同走 Carbowax，左右手走 Chirasil-Val。最後問它帶什麼把柄：有機碳走 FID、鹵素走 ECD、N 與 P 走 NPD、水走 TCD，要身分走 MSD。

# ④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

| 代號／縮寫／詞根 | 拆開來看 | 本章成員 |
|---|---|---|
| **GC** | gas chromatography：氣相＋層析 | 全章 |
| **FID** | flame ionization：火焰＋游離 | FID |
| **ECD** | electron capture：電子捕捉（$^{63}$Ni） | ECD |
| **TCD** | thermal conductivity：熱傳導 | TCD |
| **NPD** | nitrogen-phosphorus：氮磷 | NPD |
| **MSD／SIM／EI** | mass selective detector、selected ion monitoring、electron ionization | MSD／FT-IR |
| **PEG／Carbowax 20M** | polyethylene glycol，20M＝平均分子量約 2 萬 | Carbowax |
| **OV-1／OV-17／SE-54／BPX-5** | methyl（phenyl）polysiloxane 系列，數字越大苯基越多 | 非極性柱 |
| **McReynolds** | 固定相極性尺：squalane＝0 | Carbowax |
| **I（Kovats）** | 保留指數：正烷烴碳數 × 100 | 保留指數 I |
| **WCOT／SCOT** | wall-coated／support-coated open tubular：管壁塗膜／管壁黏載體 | 毛細管柱／充填柱 |
| **PTV** | programmable temperature vaporizer：可程式升溫注入口 | 頂空／SPME／PTV |
| **SPME** | solid-phase microextraction：固相微萃取 | 頂空／SPME／PTV |
| **FAME** | fatty acid methyl ester：脂肪酸甲酯 | ➔ L18 |
| **TFAA** | trifluoroacetic anhydride：三氟醋酸酐 | 衍生化試劑 |

# ⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

## #把柄

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 把柄越少見，選擇性越高、通用性越低

**本章** FID ECD TCD MSD／FT-IR 衍生化試劑 NPD

**全書落地**

HPLC 35、GC 18、TLC 11、螢光 5、MS 2、層析概論 1、萃取 1、折光與旋光 1

## #分配

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久

**本章** Carbowax 非極性柱 程式升溫 頂空／SPME／PTV 保留指數 I Chirasil-Val

**全書落地**

HPLC 79、萃取 35、層析概論 20、GC 11、CE 10、TLC 8、水溶液酸鹼與中和 3、油脂與揮發油 2、SFC 2

## #擴散

同一種分子走的路徑不同、進出固定相有延遲、自己往前後散開 → 峰變寬

**本章** 毛細管柱／充填柱 載氣 程式升溫 Split／Splitless

**全書落地** 層析概論 46、GC 11、CE 4、HPLC 3

## #計量

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋

**本章** 內標／規整化

**全書落地**

折光與旋光 10、HPLC 9、水溶液酸鹼與中和 6、NMR 4、沉澱、限量與鑑別 4、確效與藥典通則 4、GC 3、水分與灰分 2、氧化還原、電化學與錯合 2、原子光譜 1

← 目錄

# GC｜題型總表：10 個原始套路題型，一個題型＝一個本體的一種投影

16 年 66 題中，這 10 個題型涵蓋 51 題（77%）。只收出現 ≥ 2 次的同問法題，孤點題留在 p3。依題數排序，同題數時 108–115 年還在考的排前面。

## 題型總表

| 編號 | 題型 | 本體 | 題數 | 母題 | 變形題號 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC-01 | 選分析法：揮發小分子選 GC | E1 氣化門 | 8 | 100-1-29 | 106-2-29、104-1-34、112-1-36、111-2-38 |
| GC-02 | 極性膜 Carbowax：選柱與流出順序 | E2 液膜像不像 | 8 | 108-1-33 | 101-1-38、107-1-37、110-1-36、101-2-27 |
| GC-03 | GC 不適合分析什麼 | E1 氣化門 | 6 | 109-2-31 | 114-1-27、107-1-11、106-1-34、114-1-40 |
| GC-04 | ECD：讀被吃掉的電子 | E3 看不看得到 | 6 | 102-1-38 | 104-2-31、112-2-30、108-1-10、106-1-4 |
| GC-05 | 依要的資訊選偵測器（TCD、NPD、MS、FT-IR） | E3 看不看得到 | 5 | 114-2-29 | 104-1-32、102-1-36、107-1-32、110-2-40 |
| GC-06 | 載氣：誰擴散快 | 共用 擴散 | 4 | 114-1-31 | 104-1-37、109-2-33、115-1-39 |
| GC-07 | 毛細管柱與充填柱 | 共用 擴散 | 4 | 113-1-30 | 103-1-39、112-2-31、114-1-38 |
| GC-08 | FID：只看燒得出的有機碳 | E3 看不看得到 | 4 | 110-1-40 | 101-2-36、112-1-30、100-2-40 |
| GC-09 | split 與 splitless | 共用 擴散 | 3 | 109-1-9 | 114-1-35、103-2-39 |
| GC-10 | 非極性柱：只按揮發性排 | E1 氣化門 | 3 | 105-2-30 | 108-1-30、109-1-31 |

### 怎麼練

- **遮住詳解頁**：練習頁和詳解頁一前一後，先把後一頁蓋住。
- **先寫本體**：在 ① 寫下這題考哪個本體（E1、E2、E3、共用），一句話就好。
- **推一次**：在 ② 從本體一步一步推到選項，每步只用一個箭頭。
- **翻頁對照**：拿詳解的推導鏈逐步核對，找出第一個推錯的步驟。
- **推錯回 p1**：回 ① 本體推導版找那個本體，再看歷年變形，換一個問法再推一次。

### 三個本體＋共用（同 p1）

- **E1 氣化門**：載氣只推不溶，要自己變成蒸氣才走得動。越易變蒸氣越早出，加熱是開門旋鈕
- **E2 液膜像不像**：越像液膜待越久。非極性膜按沸點排，PEG 抓 OH
- **E3 看不看得到**：偵測器只讀一個把柄，擁有者越少越選擇
- **共用 擴散**：毛細管沒有 A 項、裝得少，載氣越輕擴散越快

### 分布

- E1：3 型 17 題（GC-01、03、10）
- E2：1 型 8 題（GC-02）
- E3：3 型 15 題（GC-04、05、08）
- 共用擴散：3 型 11 題（GC-06、07、09）
- 未收：程式升溫、衍生化、頂空與 SPME、手性柱、乙醇內標、萃取 pH 各 1–2 題，孤點 4 題，回 p1、p3 看

← 目錄

# GC｜題型練習：GC-01–GC-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

## GC-01 選分析法：揮發小分子選 GC E1 氣化門

16 年 8 題

藥典中製劑常需測量殘存之有機溶媒，如 ampicillin sodium 需測量殘存之二氯甲烷（dichloromethane），此殘存之有機溶媒最適合之分析法為：

**A** 氣相層析法
**B** 高壓液相層析法
**C** 毛細管電泳法
**D** 薄層層析法

母題 100-1-29

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## GC-02 極性膜 Carbowax：選柱與流出順序 E2 液膜像不像

16 年 8 題

使用氣相層析法分析極性化合物（如醇類）時，下列何種管柱可以提供最好的選擇性？

**A** squalane
**B** Silicone OV-1
**C** Silicone SE-54
**D** Carbowax

母題 108-1-33

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## GC-03 GC 不適合分析什麼 E1 氣化門

16 年 6 題

下列何種物質不適用氣相層析法分析？

**A** limonene
**B** β-cyclodextrin
**C** pivalic acid
**D** ethyl acetate

母題 109-2-31

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## GC-04 ECD：讀被吃掉的電子 E3 看不看得到

16 年 6 題

下列關於電子捕獲檢測器（ECD）的敘述，何者錯誤？

**A** 其β粒子放射源是用鎳-63箔片
**B** 攜行氣體受到β粒子撞擊而產生熱電子
**C** 待測物若含親電子性化合物，產生的背景電流會隨之增高
**D** 無法檢測飽和烷類化合物

母題 102-1-38

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

# GC｜題型詳解：GC-01–GC-04：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，再回 p1 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

## GC-01 選分析法：揮發小分子選 GC — 答 A

1. 本體 E1：載氣只推不溶，分子要自己變成蒸氣才走得動
2. → 二氯甲烷小、中性、沸點約 40 °C → 稍微加熱就是蒸氣
3. → 揮發是它最大的特點：TLC 點上去就跑掉，GC 正好靠揮發分離
4. → **A**

- B 錯：HPLC 為不揮發、怕熱的分子設計，殘留溶劑的藥典常規法是 GC
- C 錯：CE 靠電荷遷移，二氯甲烷中性不帶電
- D 錯：TLC 板攤在空氣中，二氯甲烷點樣、乾燥時就揮發掉

**歷年變形**

- **106-2-29** PIC/S 規定的殘留溶劑檢測 → 常規法 GC
- **104-1-34** 杏仁油脂肪酸衍生物（FAME）→ 蓋掉 COOH 後過得了門 → GC
- **112-1-36** 低極性塑化劑 → 不帶電、好氣化 → GC-MS
- **111-2-38** 直接問揮發性化合物 → GC

**陷阱** 看到「定量」就選 HPLC。先問分子會不會自己變成蒸氣。

## GC-02 極性膜 Carbowax：選柱與流出順序 — 答 D

1. 本體 E2：越像液膜待越久，液膜定義什麼叫像
2. → squalane、OV-1、SE-54 是非極性膜，只靠分散力 → 醇和沸點相近的烷混在一起排
3. → Carbowax（PEG）的醚氧接受 OH 的氫鍵 → 醇被多抓、名次換掉
4. → 官能基差異被放大 → 選擇性最好 → **D**

- A 錯：squalane 是烴，McReynolds 的零點，最不極性
- B 錯：OV-1 是 dimethylpolysiloxane，只按沸點排
- C 錯：SE-54 只含少量苯基，仍屬非極性

**歷年變形**

- **101-1-38** 問 Carbowax 上流出順序 → OH 被抓最久 → menthone → menthyl acetate → menthol
- **107-1-37** 要拉大 menthone 與 menthol 的 I 差 → 從 BPX-5 換 Carbowax
- **110-1-36** 同碳數飽和與不飽和脂肪酸 → 極性膜才分得開 → Carbowax
- **101-2-27** 問 McReynolds 常數最大 → 最極性的 Carbowax

**陷阱** 以為 menthyl acetate 分子較大就最晚。在 PEG 上 OH 被抓，menthol 跳到最後。

## GC-03 GC 不適合分析什麼 — 答 B

1. 本體 E1：分子要自己變成蒸氣，還要受熱不壞，才過得了門
2. → limonene、ethyl acetate 是小分子揮發物，pivalic acid 是 C5 小羧酸，加熱仍可氣化
3. → β-cyclodextrin 是 7 個葡萄糖的環，分子量約 1135、滿是 OH 氫鍵
4. → 還沒變成蒸氣就先分解 → **B**

- A 錯：limonene 是精油萜烯，標準的 GC 檢品
- C 錯：pivalic acid 分子小，直接或衍生後都能上 GC
- D 錯：ethyl acetate 是常見殘留溶劑

**歷年變形**

- **114-1-27** NSAID 的 COOH 加大骨架 → 黏住 → 不適合定量
- **107-1-11** 需冷凍乾燥的藥 → 怕熱 → 不宜 GC
- **106-1-34** GC-MS 敘述 → 蛋白質過不了門
- **114-1-40** PTV 只管注入口溫度 → 生物製劑一樣過不了門

**陷阱** 以為換更好的進樣口或偵測器就能救。過不了門的分子到不了偵測器。

## GC-04 ECD：讀被吃掉的電子 — 答 C

1. 本體 E3：偵測器只讀一個把柄，分子要在這個量上和載氣不同
2. → ECD 的背景：$^{63}$Ni 放 β 撞載氣 → 熱電子 → 滿格的背景電流
3. → 親電子基團（鹵素、硝基）把電子吃掉 → 電流**下降**才被看見
4. → 說電流增高，方向反了 → **C**

- A 正確：$^{63}$Ni 是 ECD 的 β 放射源
- B 正確：β 粒子撞載氣產生熱電子
- D 正確：飽和烷不吃電子 → 看不到

**歷年變形**

- **104-2-31** 問適用什麼 → 會吃電子的鹵化物
- **112-2-30** 問靈敏度最低 → hexane 沒有電負性基團
- **108-1-10** 問哪個偵測器要放射性物質 → ECD
- **106-1-4** 毛髮甲基汞 → 能氣化（E1）又吃電子 → GC-ECD

**陷阱** 以為訊號一定是往上加。ECD 讀的是被吃掉的電流。

← 目錄

# GC｜題型練習：GC-05–GC-08：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

## GC-05 依要的資訊選偵測器（TCD、NPD、MS、FT-IR） E3 看不看得到

16 年 5 題

採用氣相層析儀定量 menotrophin 中殘留的水分，下列何種偵測器最適合？

**A** 焰火離子偵測器（flame ionization detector）
**B** 電子捕捉偵測器（electron capture detector）
**C** 熱傳導偵測器（thermal conductivity detector）
**D** 放射化學偵測器（radiochemical detector）

母題 114-2-29

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## GC-06 載氣：誰擴散快 共用 擴散

16 年 4 題

使用毛細管柱的氣相層析法中，下列關於常用的攜行氣體之敘述，何者正確？

**A** 氮氣的擴散係數最大
**B** 氮氣的橫向擴散阻力最大
**C** 氦氣價格高，一般不作為攜行氣體
**D** 氦氣需要低流速才有較佳的效率

母題 114-1-31

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## GC-07 毛細管柱與充填柱 共用 擴散

16 年 4 題

下列關於氣相層析所使用的開口式（wall-coated）及充填式（support-coated）兩種毛細管管柱之敘述，何者正確？

**A** 漩渦擴散係數（eddy diffusion coefficient）不影響開口式管狀毛細管之峰帶加寬
**B** 縱向擴散係數（longitudinal diffusion coefficient）較大，使得充填式管柱之分離效率較低
**C** 開口式管狀毛細管內徑愈小，其效率愈低
**D** 質量轉移阻力的影響比液相層析大

母題 113-1-30

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## GC-08 FID：只看燒得出的有機碳 E3 看不看得到

16 年 4 題

有關氣相層析法之火焰離子偵測器之敘述，下列何者錯誤？

**A** 主要分析有機化合物
**B** 燃料為氫氣/空氣
**C** 對$CO_2$ 及$SO_2$ 之靈敏度佳
**D** 會破壞檢體

母題 110-1-40

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

# GC｜題型詳解：GC-05–GC-08：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，再回 p1 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

## GC-05 依要的資訊選偵測器（TCD、NPD、MS、FT-IR）

**答 C**

1. 本體 E3：偵測器只讀一個把柄，擁有者越少越選擇、越不通用
2. → 水沒有 C–H，燒不出碳離子 → FID 看不到
3. → 水不吃電子 → ECD 看不到，水也沒有放射性
4. → 只剩人人都有的熱傳導 → TCD → **C**

- A 錯：FID 只讀燒得出離子的有機碳
- B 錯：ECD 只讀吃電子的鹵素、硝基
- D 錯：放射化學偵測器只讀放射性

**歷年變形**

- **104-1-32** 血中 bupivacaine 含 N → NPD 選擇性、靈敏度最好
- **102-1-36** 問鑑別能力最佳 → MSD 讀 m/z
- **107-1-32** 問結構解析最佳 → FT-IR 讀官能基
- **110-2-40** TCD 敘述題 → 讀熱傳導不燒樣品 → 說破壞性錯

**陷阱** 看到 GC 就反射 FID。FID 看不到水、$CO_2$ 和無機物。

## GC-06 載氣：誰擴散快

**答 B**

1. 共用擴散：分子散開、進出固定相有延遲 → 峰變寬
2. → 載氣越重，分子在其中擴散越慢 → 進出液膜越落後（C 項質傳阻力）
3. → 常用載氣中 $N_2$ 最重 → 擴散最慢 → 橫向擴散阻力最大
4. → **B**

- A 錯：$N_2$ 最重，擴散係數最小
- C 錯：He 是最常用的載氣
- D 錯：He 擴散快，高流速仍維持效率，低流速才好的是 $N_2$

**歷年變形**

- **104-1-37** 敘述題 → $N_2$ 流速大效率反而掉
- **109-2-33** 問最不適宜的移動相 → $CO_2$ 太重，是 SFC 的流體
- **115-1-39** 敘述題 → 通常用氫氣錯，He 才常用

**陷阱** 以為氣體只負責推，用哪種都一樣。越輕擴散越快，高流速才不掉效率。

## GC-07 毛細管柱與充填柱

**答 A**

1. 共用擴散：路徑不同（A 項）、自己散開（B 項）、進出延遲（C 項）讓峰變寬
2. → A 項來自顆粒床裡路徑長短不一
3. → 開口管中空、只在管壁塗膜 → 沒有顆粒 → 沒有 A 項
4. → **A**

- B 錯：縱向擴散看分子待多久，和填不填顆粒無關
- C 錯：內徑越小，擴散到管壁的距離越短 → 效率越高
- D 錯：氣體擴散比液體快 → 質傳阻力比 LC 小

**歷年變形**

- **103-1-39** 比較兩者 → 毛細管固定相少、承載量小
- **112-2-31** 同上，充填柱 HETP 較小錯
- **114-1-38** packed column 管內無阻力錯

**陷阱** 以為毛細管什麼都比較好。效率高，代價是裝得少，要 split。

## GC-08 FID：只看燒得出的有機碳

**答 C**

1. 本體 E3：偵測器只讀一個把柄
2. → FID 用 $H_2$／空氣火焰把 C–H 燒成離子，收離子電流
3. → $CO_2$、$SO_2$ 已經燒到底，沒有 C–H 可再燒出離子 → 看不到
4. → 說靈敏度佳錯 → **C**

- A 正確：有機物都有 C–H
- B 正確：$H_2$ 加空氣點火
- D 正確：樣品被燒掉

**歷年變形**

- **101-2-36** FID 任何物質都能測 → 錯，無機物、水看不到
- **112-1-30** FID 可測無機物 → 錯
- **100-2-40** 問最廣泛使用的偵測器 → FID

**陷阱** 把「最廣泛」當成「什麼都看得到」。FID 只看燒得出離子的有機碳。

← 目錄

# GC｜題型練習：GC-09–GC-10：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

## GC-09 split 與 splitless 共用 擴散

16 年 3 題

**分流注射模式（split mode）是氣相層析法最常用者，下列何者非其優點？**

**A** 可自動化操作

**B** 提升偵測靈敏度

**C** 層析訊號峰形（peak shape）較佳

**D** 增加解析度

母題 109-1-9

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

## GC-10 非極性柱：只按揮發性排 E1 氣化門

16 年 3 題

**以氣相層析法進行油品分析時，下列不同碳鏈脂肪酸在非極性管柱（如BPX-5）的滯留，何者最久？**

**A** palmitoleic acid（16:1）

**B** margaric acid（17:0）

**C** oleic acid（18:1）

**D** arachidic acid（20:0）

母題 105-2-30

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

# GC｜題型詳解：GC-09–GC-10：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，再回 p1 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

## GC-09 split 與 splitless　答 B

1. 共用擴散：毛細管中空、液膜薄 → 裝得少，太多就過載、峰變寬
2. → split 把氣化後的大份排掉，只送一小份進柱
3. → 不過載 → 峰形好、解析度高、可自動化
4. → 進柱的量變少 → 靈敏度下降 → **B**

- A 是優點：固定注射、可自動進樣
- C 是優點：不過載 → 峰窄對稱
- D 是優點：峰窄 → Rs 提高

### 歷年變形

- **114-1-35** 說大比例注入管柱以提升靈敏度 → 方向反了
- **103-2-39** splitless 全進 → 只給痕量，說適合大容量、高濃度錯

**陷阱** 以為 split 讓訊號變強。排掉大份，靈敏度只會下降。

## GC-10 非極性柱：只按揮發性排　答 D

1. 本體 E1：過了門之後，越不容易變成蒸氣越晚出
2. → 非極性膜只靠分散力，沒有官能基作用可換名次 → 順序約等於沸點
3. → 碳鏈越長、分子越大，沸點越高
4. → 20:0 最長 → 最久 → **D**

- A 錯：16 碳最短
- B 錯：17 碳
- C 錯：18 碳仍比 20 碳短

### 歷年變形

- **108-1-30** OV-1 上局部麻醉劑 → benzocaine 分子最小 → I 最小
- **109-1-31** BPX-5 上 menthyl acetate 比 menthol 大、沸點高 → I 較大

**陷阱** 在非極性柱上數雙鍵。這裡只看碳數與分子大小，雙鍵差異要換 Carbowax。

← 目錄

# GC｜v1.1 精華① 翻譯座標：先過能不能氣化這道門；過了，固定相極性排先後，偵測器只看得到它認得的把柄

本章 Ni：**先過能不能氣化這道門；過了，固定相極性排先後，偵測器只看得到分子身上它認得的把柄。**　讀法：方塊照 16 年題數由多到少排；本頁三塊占 66 題中的 43 題

## ① 能完整氣化、又耐熱，才上得了氣相層析（GC）｜16 題

規則：移動相是氣體，分子要先變成氣體才走得動

| 能 → 選 GC | 不能 → 改 LC、CE |
|---|---|
| **殘留溶劑**（ampicillin 中的 DCM；PIC/S GMP 常規法 → GC） | **蛋白質**藥物（**GC-MS 也不行**）、**生物製劑**（**PTV 也救不了**） |
| 液體製劑中的 **ethanol** | **高分子**（**GC-MS 適用高分子** 錯） |
| **揮發油**、精油（GC-MS＋EI 譜庫鑑定揮發性雜質） | **β-cyclodextrin**（大環寡醣，不揮發） |
| 杏仁油、橄欖油：水解成**脂肪酸衍生物（FAME）**再上 | 需**冷凍乾燥**製備的藥劑（怕熱） |
| 低極性**塑化劑**篩選 → **GC-MS** | **NSAID** 定量（含 COOH、不易揮發） |
| limonene、ethyl acetate、pivalic acid | 對熱不穩定的化合物 → **不是 GC 的特點** |

### ① 由「氣體當移動相」直接推出的三件事

- **氣相載不了離子** → 機制只有氣液**分配**（含鍵結相）和氣固**吸附**；**GC 沒有離子交換**
- 優點：**分離效率高（高分辨率）**、**定量準確度高**、適合揮發性化合物；**只能在常溫測氣態物質** 錯
- 繞路：揮發部分用**頂空**、**SPME**；不揮發的先**衍生化**或轉 FAME（精華② ④）

### 空格也是答案

- **FID** 看不到 $CO_2$、$SO_2$、水、無機物，**對有機鹵素沒有選擇性**（那是 ECD）
- **ECD** 對飽和烷（hexane）、胺、醇幾乎沒有響應
- MS、NPD 再靈敏也救不了不能氣化的分子：先過門，再談偵測器

### ② 選偵測器三步

- **1 題目要什麼**：認身分 → **MSD**（鑑別最佳）；要結構 → **FT-IR**；只要定量 → 往下
- **2 分子身上有什麼**：鹵素、硝基、汞 → **ECD**；N、P（血中藥物）→ **NPD**；一般有機碳 → **FID**
- **3 要看 FID 看不到的**：水、$CO_2$、無機氣體 → **TCD**（通用、非破壞）

### 不必背的數字

- 分流比 10:1–100:1、毛細管長 10–100 m（**10–30 cm** 錯）只當干擾選項出現，16 年沒有決定過答案

## ② 偵測器只看得到它認得的把柄｜16 題（FID 5、ECD 6、其他 5）

規則：訊號怎麼產生 → 分子要有什麼 → 誰看不到

| 偵測器 | 訊號怎麼來 | 分子要有 | 考古題怎麼問 |
|---|---|---|---|
| **FID** | **$H_2$／空氣火焰**把 C–H 燒成離子，兩電極（數百伏）收電流 | 可燃的**有機碳** | **最廣泛使用**；**破壞性**；**可測無機物**、**對 $CO_2$、$SO_2$ 靈敏**、**任何物質都能測**、**水分不影響** 都錯 |
| **ECD** | **$^{63}Ni$** β 粒子撞載氣 → 熱電子背景；分析物**捕捉電子** → 電流**下降** | **電負性**：鹵素、硝基、有機汞 | **唯一要放射源**；**電流升高** 錯；靈敏度 $C_6H_5NO_2$、溴丙烷、$CF_3$ 化合物高，**hexane 最低**；毛髮**甲基汞 → GC-ECD** |
| **TCD** | 分析物讓**熱絲冷卻** → 電阻變（熱傳導差） | 熱傳導和載氣不同即可 | **通用**、線性範圍廣、**非破壞**（**破壞性** 錯）、靈敏度**低於 FID**；FID 看不到水 → **menotrophin 殘留水分選 TCD** |
| **NPD** | 鹼金屬熱離子源 | **N、P** | 血中 **bupivacaine**（含 N）→ nitrogen-selective，選擇性與靈敏度最好 |
| **MSD** | 離子化 → 依 m/z 分 | 能離子化 | **鑑別能力最佳**；SIM 模式提升定量 |
| **FT-IR** | 紅外吸收光譜 | 官能基 | **化學結構解析最佳**（選項沒有 MS 時） |
| **放射化學** | 放射計數 | 放射標記 | 只當干擾選項 |

## ③ 固定相這把尺：和分析物越像，留越久｜11 題（極性相 7、非極性相 4）

McReynolds 越大越極性：squalane 0 < OV-1 < OV-17 < Carbowax

| 固定相 | 排序規則 | 驗算（官方答案） |
|---|---|---|
| **Squalane、OV-1、BPX-5、SE-54（非極性）** | 只比揮發性：**沸點高、碳鏈長、分子大者晚** | BPX-5：**arachidic 20:0** 最久（> 18:1 > 17:0 > 16:1）　•　OV-1：局麻藥 I 最小＝**benzocaine**（最小最易揮發）　•　BPX-5 上 I 比 menthol（1192）大＝**menthyl acetate** |
| **Carbowax（PEG，極性）** | PEG 的醚氧**接受 OH 的氫鍵** → 醇類、不飽和者晚；**McReynolds 最大** | **醇類、薄荷油五成分、同碳數飽和／不飽和脂肪酸、拉大 menthone／menthol 的 I 差、對甲醇親和力最大** → 都選 Carbowax　•　出峰：**menthone 1480 → menthyl acetate 1578 → menthol 1686**（menthol 最晚） |

### ③ 驗算：薄荷油在兩根柱上換順序（考 5 次）

早 → 晚

| 柱 | 出峰順序（括號＝I） |
|---|---|
| **BPX-5（非極性）** | β-pinene → limonene → **menthone（1170）→ menthol（1192）→ menthyl acetate**：照揮發性，酯最大最晚 |
| **Carbowax（極性）** | limonene（1206）→ **menthone（1480）→ menthyl acetate（1578）→ menthol（1686）**：OH 被 PEG 抓住，menthol 跳到最後 |

### ③ 保留指數 I：把 tR 換成正烷烴刻度

- 正烷烴 $C_nH_{2n+2}$ 定為 **100n**（C10＝1000）；**I 大＝晚出**；換柱 I 就變：menthol 在 BPX-5 是 1192、在 Carbowax 是 1686

**一句話：先過能不能氣化這道門；過了，固定相極性排先後，偵測器只看得到它認得的把柄。類比：機場安檢，行李要先過 X 光門（氣化）才上得了飛機，登機順序看艙等（固定相親和），每個查驗站只抓它認得的違禁品（FID 碳、ECD 鹵素、NPD 氮）。**

對應五軸：① 適配＝能否氣化、偵測器 × 把柄（本頁 32 題）　② 位置＝固定相排序與保留指數 I（11 題）

← 目錄

# GC｜v1.1 精華② 驗證座標：分析物要先改造成上得了 GC 的樣子；峰寬看柱型與載氣；量靠校正過進樣與響應的面積

本章 Ni 的後半：門過了以後，**送樣（④⑦）、柱型與載氣（⑤⑥）、柱溫（⑨）** 決定峰多窄，**定量（⑧）** 要校正進樣與響應；⑩ 對掌只考過一次

## ④ 前處理：把分析物改成上得了 GC、看得見的樣子｜5 題

| 做法 | 規則 | 驗算（官方答案） |
|---|---|---|
| **衍生化** | 遮住活性氫（降極性、改善峰形）或接上含氟基（ECD 更亮） | **glutaraldehyde → pentafluorobenzyloxime**；pseudoephedrine → **TFAA**：反應力強、沸點低，過量的在分析前已揮發，**會殘留在管柱** 錯 |
| **鹼化萃取** | 弱鹼 pH > pKa 才成中性 B，進得了有機相 | bupivacaine 製劑的 dimethylaniline 用 cyclohexane 萃取：**先酸化增加回收率** 錯（$BH^+$ 留在水相） |
| **SPME** | 塗層纖維吸附濃縮揮發物，再熱脫附進樣 | 製劑**殘留溶劑**前處理 → **SPME**（不選 LLE、RAM、免疫親和） |
| **提高靈敏度** | 讓更多分析物進偵測器，或讓它響應更大 | 衍生化、濃縮、改變進樣方式都算；**降低動相擴散度** 不算 |

## ⑤ 毛細管中空：沒有 A 項、效率高，但裝得少｜4 題

- **規則**：毛細管（開口式 WCOT）中空 → **漩渦擴散不影響峰寬**、阻力小、N 高；但**固定相少、承載量小**
- 充填柱：顆粒床、**阻力大**（**管內無阻力** 錯）、HETP **較大**、效率較低（**充填柱 HETP 較小** 錯）
- 材質題：官方答案選「毛細管承載量較小」；不銹鋼兩種柱其實都有

## ⑥ 載氣要惰性、擴散快｜4 題

- **規則**：擴散 **$H_2$ > He > $N_2$**；**$N_2$ 擴散最慢 → 橫向擴散（質傳）阻力最大** → **$N_2$ 流速大效率較佳** 錯
- **He** 最常用，效率比 $H_2$ 稍差；**$H_2$** 要顧安全與**還原力**；不管哪種氣體，流速都影響效率
- **$CO_2$**（SFC 的流體）、**空氣**、**氫氣** 都不是常規載氣

### 最小對：只差一個變數

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Split** | ↔ | **Splitless** | 排掉大份、防過載 ↔ 全進、痕量 |
| **PTV** | ↔ | **程式升溫** | 控注入口溫度 ↔ 控柱爐溫度 |
| **頂空** | ↔ | **SPME** | 取瓶上方氣體 ↔ 纖維吸附濃縮 |
| **毛細管** | ↔ | **充填柱** | 中空、N 高、承載小 ↔ 顆粒床、阻力大、H 大 |
| **$H_2$／He** | ↔ | **$N_2$** | 擴散快、高流速仍有效率 ↔ 擴散慢、高流速效率掉 |
| **重複性** | ↔ | **中間精密度** | 同條件重複注射 ↔ 同實驗室不同天 |
| **ECD（GC）** | ↔ | **EC（HPLC）** | 電子捕捉 ↔ 電化學，縮寫撞名 |

## ⑦ 進樣口零件：每個零件解一個送樣問題｜4 題

| 零件 | 做什麼 | 陷阱 |
|---|---|---|
| **Split** | 進**氣化管**氣化，**大份排掉、小份進柱**（分流比如 10:1、100:1） | 優點：可自動化、峰形好、增解析；**提升靈敏度**、**大比例進柱** 錯；揮發性不同會造成進樣誤差 |
| **Splitless** | 全部送進柱 | 痕量用；**適合大容量、高濃度** 錯 |
| **PTV** | 注入口先低溫**捕捉**再升溫 → 峰變窄 | 可用於複雜揮發樣品、改善靈敏度、要良好溫控 |
| **Septum purge** | 小股氣流帶走墊片受熱釋出物 | 防鬼峰 |
| **Headspace** | **密封小瓶**加熱到液面上方飽和，氦氣帶出、熱管導入注入口 | **檢品注入管柱頂端** 錯；可免萃取；加熱溫度有上限 |

## ⑧ 定量要校正進樣與響應｜3 題

- **內標**：穩定、樣品裡沒有、能分開；乙醇含量用 **20% PEG 400** 柱、$N_2$ 或 He，**乙醚當內標** 錯；測值要落在兩個標準濃度之間
- **規整化**：成分要同類、全部檢出；官方判「**FID 可用規整化**」為錯（FID 響應差異大），TCD 可以
- 同條件重複注射＝**重複性**；同實驗室不同天＝**中間精密度**（**再現性** 錯，那是跨實驗室）；加標＝準確度

## ⑨ 柱溫：升溫讓所有 k 下降｜2 題

- **沸點分佈廣** → 程式升溫：縮短全程、增解析、面積再現性變好；但**不影響 column bleeding** 錯，升溫會增加固定相流失

## ⑩ 鏡像物要對掌環境｜1 題

- 旋光化合物 → **Chirasil-Val**（對掌固定相）；或先做對掌**前置衍生**；OV-17、OV-5、ODS 分不了

## 官方答案和原理不完全一致（照官方記）

- 靈敏度題把「改變進樣方式，如 split」算改善法，另一題又說 split 不提升靈敏度：重點在「改變進樣方式」（如改 splitless）
- 對甲醇親和力選 Carbowax：dicyanoalkyl siloxane 的 McReynolds 總和其實更大；甲醇是氫鍵供體，PEG 的醚氧最能接
- FID 規整化：校正響應後其實可以；ECD 也有用 Ar／$CH_4$ 當氣體，但不是常規載氣

**一句話：門過了以後，峰窄靠中空毛細管和擴散快的載氣，量準靠內標或校正過的面積；前處理就是把分析物改造成能過門、能被看見的樣子。**

對應五軸：① 適配＝前處理、進樣口、載氣種類、對掌（本頁 10 題）　⑤ 條件＝載氣流速、柱溫、萃取 pH（5 題）　③ 寬度＝柱型（4 題）　④ 換量＝內標、規整化、精密度、靈敏度（4 題）